BEIHANG UNIVERSITY
北京航空航天大學

离散数学-逻辑语言

主要内容

- 2.1命题合式公式语义
- 2.2 推论式与等价式的语义
- 2.3 变换合式公式的语义
- 2.4 命题公式范式
- 2.5 等式演算
- 2.6 完全集

代换式语义（探究）

- 对代换式求值，即$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}[\boldsymbol{q_1}/\boldsymbol{R_1},\ldots,\boldsymbol{q_n}/\boldsymbol{R_n}])$求值时，

如果先对代换子公式求值，而后用其逻辑真值代换子公式，再求代换式逻辑真值，即$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}[\boldsymbol{q_1}/\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R_1}),\ldots,\boldsymbol{q_n}/\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R_n})])$，这种方法直觉上简单，但是

$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}[\boldsymbol{q_1}/\boldsymbol{R_1},\ldots,\boldsymbol{q_n}/\boldsymbol{R_n}]) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}[\boldsymbol{q_1}/\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R_1}),\ldots,\boldsymbol{q_n}/\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R_n})]$?

代换式语义

- **例2.3.1** 求$((P \wedge \neg Q) \to Q)[P/Q \wedge R, Q/R \to P]$
$$= ((Q \wedge R) \wedge \neg(R \to P)) \to (R \to P)$$

- 对指派函数$\sigma(P) = 1, \sigma(Q) = 1, \sigma(R) = 0$,
- 方法1：$\sigma(((Q \wedge R) \wedge \neg(R \to P)) \to (R \to P))$

$= ((\sigma(Q) \wedge \sigma(R)) \wedge \neg(\sigma(R) \to \sigma(P))) \to (\sigma(R) \to \sigma(P))$

$= ((1 \wedge 0) \wedge \neg(0 \to 1)) \to (0 \to 1) = 1$

- 方法2：$\sigma(((P \wedge \neg Q) \to Q)[P/Q \wedge R, Q/R \to P])$

$= \sigma(((P \wedge \neg Q) \to Q)[P/\sigma(Q \wedge R), Q/\sigma(R \to P)])$

$= \sigma(((P \wedge \neg Q) \to Q)[P/1 \wedge 0, Q/0 \to 1)])$

$= \sigma(((P \wedge \neg Q) \to Q)[P/0, Q/1)])$

$= \sigma(0 \wedge \neg 1) \to 1) = \sigma(1) = 1$

两种方法求值结果一样

代换式语义

- **例2.3.1** 求$((P \wedge \neg Q) \rightarrow Q)[P/Q \wedge R, Q/R \rightarrow P]$
$$= ((Q \wedge R) \wedge \neg(R \rightarrow P)) \rightarrow (R \rightarrow P)$$

- 方法1：先代换后求值。原合式公式$(P \wedge \neg Q) \rightarrow Q$经过代换$[P/Q \wedge R, Q/R \rightarrow P]$，产生新的*合式公式*$((Q \wedge R) \wedge \neg(R \rightarrow P)) \rightarrow (R \rightarrow P)$，求给定指派函数$\sigma$对新公式的值$\sigma(((Q \wedge R) \wedge \neg(R \rightarrow P)) \rightarrow (R \rightarrow P))$，得到**1**
- 方法2：先对代换式求值，而后做代换，再对代换后的公式求值。求$\sigma(((P \wedge \neg Q) \rightarrow Q)[P/Q \wedge R, Q/R \rightarrow P])$，先求给定指派函数$\sigma$下原代换式的值，即$\sigma(Q \wedge R)$和$\sigma(R \rightarrow P)$，分别为**0**和**1**，而后做代换$\sigma(((P \wedge \neg Q) \rightarrow Q)[P/0, Q/1])$，再求值$\sigma(((0 \wedge \neg 1) \rightarrow 1) = 1$，两种方法求值结果一样，但是方法2比方法1简单。

代换定理

- 经验证$\sigma(Q\ [p/R])$与$\sigma(Q\ [p/\sigma(R)]$相等，即
  - 1）对$\sigma(Q[p/R])$：先代入$Q[p/R]$，再求$\sigma(Q[p/R])$
  - 2）对$\sigma(Q\ [p/\sigma(R)]$，先求值$\sigma(R)$，再代入$Q[p/\sigma(R)]$，最后求值$\sigma(Q[p/\sigma(R)]$
  - 3）$\sigma(Q[p/R])$与$\sigma(Q[p/\sigma(R)]$相等。

- **定理2.3.1** 设$q_1,\dots,q_n$是不同的命题变元，$Q,R_1,\dots,R_n$是合式公式。对于每个指派函数σ，有

$$\sigma(Q[q_1/R_1,\dots,q_n/R_n]) = \sigma(Q[q_1/\sigma(R_1),\dots,q_n/\sigma(R_n)])$$

代换性质

- **定理2.3.6** 设Q是公式，

  (1)若Q是永真式，则Q的每个代换实例都是永真式。

  (2)若Q是永假式，则Q的每个代换实例都是永假式。

- 证明：设Q的代换实例是$Q[q_1/R_1,\dots,q_n/R_n]$，对于每个指派函数σ，有

$$\sigma(Q[q_1/R_1,\dots,q_n/R_n]) = \sigma(Q[q_1/\sigma(R_1),\dots,q_n/\sigma(R_n)])$$

因为Q是永真式，所以$\sigma(Q[q_1/\sigma(R_1),\dots,q_n/\sigma(R_n)]) = 1$

所以$\sigma(Q\,[q_1/R_1,\dots,q_n/R_n]) = 1$。

- 同理可证第二个结论
- 证毕

替换式语义

- 设$\boldsymbol{Q}$，$\boldsymbol{R_1}$，$\boldsymbol{R_2}$是合式公式，并且$\boldsymbol{R_1}$是$\boldsymbol{Q}$的子公式，替换式语义就是研究合式公式$\boldsymbol{Q}$与替换式$\boldsymbol{Q[R_1/R_2]}$的语义关系。
- 即研究若$\boldsymbol{R_1 \Leftrightarrow R_2}$，$\boldsymbol{Q}$与$\boldsymbol{Q[R_1/R_2]}$是否相等。

替换式语义（替换定理）

- **定理2.3.2** 设Q，R_1，R_2是合式公式，并且R_1是Q的子公式，若$R_1 \Leftrightarrow R_2$，则$Q \Leftrightarrow Q[R_1/R_2]$
- 证明：选择一个命题变元p，并且p不是公式Q中变元

用p取代Q中的R_1，得到新公式Q'，即$Q' = Q[R_1/p]$

则$Q'[p/R_1] = Q$；$Q'[p/R_2] = Q[R_1/R_2]$

对任意指派函数σ，$\sigma(Q'[p/R_1]) = \sigma(Q)$；$\sigma(Q'[p/R_2]) = \sigma(Q[R_1/R_2])$

因为$R_1 \Leftrightarrow R_2$，所以$\sigma(R_1) = \sigma(R_2)$

则$\sigma(Q) = \sigma(Q'[p/R_1]) = \sigma(Q'[p/\sigma(R_1)])$ (代换定理)

$= \sigma(Q'[p/\sigma(R_2)]) = \sigma(Q'[p/R_2]) = \sigma(Q[R_1/R_2])$

故$Q \Leftrightarrow Q[R_1/R_2]$

对偶式

- **定义1.2.10** 设$\boldsymbol{Q}$是由$\{\mathbf{0},\mathbf{1},\neg,\vee,\wedge\}$生成的公式，将$\boldsymbol{Q}$中的$\vee$和$\wedge$互换，$\mathbf{0}$和$\mathbf{1}$互换得到$\boldsymbol{Q}^*$，称$\boldsymbol{Q}^*$与$\boldsymbol{Q}$互为对偶式。

- $(\boldsymbol{p}\vee\boldsymbol{q})\wedge\boldsymbol{r}$互为对偶$(\boldsymbol{p}\wedge\boldsymbol{q})\vee\boldsymbol{r}$
- $\neg(\boldsymbol{p}\vee\mathbf{0})\wedge\mathbf{1}$互为对偶$\neg(\boldsymbol{p}\wedge\mathbf{1})\vee\mathbf{0}$

对偶式的对偶式

- **定理2.3.3** 设合式公式$\boldsymbol{Q}$的对偶式是$\boldsymbol{Q}^*$，则有$(\boldsymbol{Q}^*)^* = \boldsymbol{Q}$

证明：对$\boldsymbol{Q}$的复杂度进行归纳证明

- 1.若$\boldsymbol{Q}$的复杂度为$\mathbf{0}$，则$\boldsymbol{Q}$为命题变元或$\mathbf{0}$，$\mathbf{1}$
  - ⑴若$\boldsymbol{Q}$为命题变元$\boldsymbol{p}$，
    则$\boldsymbol{Q}^*$也为$\boldsymbol{p}$，则$(\boldsymbol{p}^*)^* = \boldsymbol{p}$。
  - ⑵若$\boldsymbol{Q}$为$\mathbf{0}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\mathbf{1}$，$(\mathbf{0}^*)^* = (\mathbf{1})^* = \mathbf{0}$。
  - ⑶若$\boldsymbol{Q}$为$\mathbf{1}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\mathbf{0}$，$(\mathbf{1}^*)^* = (\mathbf{0})^* = \mathbf{1}$。
- 2.假设对于复杂度小于$\boldsymbol{n}$的每个公式$\boldsymbol{Q}$，$(\boldsymbol{Q}^*)^* = \boldsymbol{Q}$
- 3.设$\boldsymbol{Q}$的复杂度为$\boldsymbol{n}$，

对偶式的对偶式（续）

- 2.假设对于复杂度小于$\boldsymbol{n}$的每个公式$\boldsymbol{R}$，$(\boldsymbol{R}^*)^* = \boldsymbol{R}$
- 3.设$\boldsymbol{Q}$的复杂度为$\boldsymbol{n}$，
  - 若$\boldsymbol{Q}$为$\neg\boldsymbol{R}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\neg\boldsymbol{R}^*$，
    $$(\boldsymbol{Q}^*)^* = (\neg\boldsymbol{R}^*)^* = \neg(\boldsymbol{R}^*)^* = \neg\boldsymbol{R} = \boldsymbol{Q}$$
  - 若$\boldsymbol{Q}$为$\boldsymbol{R} \wedge \boldsymbol{S}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\boldsymbol{R}^* \vee \boldsymbol{S}^*$

  因此，$(\boldsymbol{Q}^*)^* = (\boldsymbol{R}^* \vee \boldsymbol{S}^*)^* = (\boldsymbol{R}^*)^* \wedge (\boldsymbol{S}^*)^* = \boldsymbol{R} \wedge \boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}$
  - 若$\boldsymbol{Q}$为$\boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{S}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\boldsymbol{R}^* \wedge \boldsymbol{S}^*$

  因此，$(\boldsymbol{Q}^*)^* = (\boldsymbol{R}^* \wedge \boldsymbol{S}^*)^* = (\boldsymbol{R}^*)^* \vee (\boldsymbol{S}^*)^* = \boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{S} = \boldsymbol{Q}$

故，对任意的公式$\boldsymbol{Q}$，有$(\boldsymbol{Q}^*)^* = \boldsymbol{Q}$

相反指派

- **定义2.3.1** 如果指派函数$\boldsymbol{\sigma_1}$和$\boldsymbol{\sigma_2}$满足对每个命题变元$\boldsymbol{p}$，有$\boldsymbol{p}^{\sigma_1} = \neg \boldsymbol{p}^{\sigma_2}$， 则称$\boldsymbol{\sigma_1}$和$\boldsymbol{\sigma_2}$是相反的。

对偶定理

- **定理2.3.4** 设$\boldsymbol{Q}$是由$\{\mathbf{0},\mathbf{1},\neg,\vee,\wedge\}$生成的公式，$\boldsymbol{Q}^*$与$\boldsymbol{Q}$互为对偶式，$\boldsymbol{\sigma}$和$\boldsymbol{\sigma}'$是相反的指派函数，则$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}^*)=\neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{Q})$。

证明：对$\boldsymbol{Q}$进行归纳。

- 1.$\boldsymbol{Q}$的复杂度为0，定理成立
  - ⑴若$\boldsymbol{Q}$为命题变元$\boldsymbol{p}$，
    则$\boldsymbol{Q}^*$也为$\boldsymbol{p}$，$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}^*)=\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{p})=\neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{p})=\neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{Q})$。
  - ⑵若$\boldsymbol{Q}$为$\mathbf{0}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\mathbf{1}$，$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{1})=\neg\boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{0})$。
  - ⑶若$\boldsymbol{Q}$为$\mathbf{1}$，则$\boldsymbol{Q}^*$为$\mathbf{0}$，$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{0})=\neg\boldsymbol{\sigma}'(\mathbf{1})$。

- 2.假设对于复杂度小于n的每个公式Q，$\sigma(Q^*) = \neg\sigma'(Q)$。
- 3.证明Q复杂度等于n，定理成立。
- (1)若Q为$\neg R$，$\sigma(R^*) = \neg\sigma'(R)$，并且$Q^*$为$\neg R^*$。

因此$\sigma(Q^*) = \sigma(\neg R^*) = \neg\sigma(R^*) = \neg\neg\sigma'(R) = \neg\sigma'(\neg R) = \neg\sigma'(Q)$

- (2)若Q为$R \wedge S$，$\sigma(R^*) = \neg\sigma'(R)$且$\sigma(S^*) = \neg\sigma'(S)$，并且$Q^*$为$R^* \vee S^*$。

因此，$\sigma(Q^*) = \sigma(R^* \vee S^*) = \sigma(R^*) \vee \sigma(S^*)$
$= \neg\sigma'(R) \vee \neg\sigma'(S) = \sigma'(\neg R \vee \neg S) = \sigma'(\neg(R \wedge S))$
$= \neg\sigma'(R \wedge S) = \neg\sigma'(Q)$

- (3)若$\boldsymbol{Q}$为$\boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{S}$，$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R}^*) = \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{R})$且$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{S}^*) = \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{S})$，并且$\boldsymbol{Q}^*$为$\boldsymbol{R}^* \wedge \boldsymbol{S}^*$。

因此，$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}^*) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R}^* \wedge \boldsymbol{S}^*) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R}^*) \wedge \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{S}^*)$

$= \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{R}) \wedge \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{S})$

$= \boldsymbol{\sigma}'(\neg\boldsymbol{R} \wedge \neg\boldsymbol{S}) = \boldsymbol{\sigma}'(\neg(\boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{S}))$

$= \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{S}) = \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{Q})$

对偶定理

- **定理2.3.5** 设$\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{R}$是由$\{\mathbf{0}, \mathbf{1}, \neg, \vee, \wedge\}$生成的公式，$\boldsymbol{Q}^*$与$\boldsymbol{Q}$互为对偶式，$\boldsymbol{R}^*$与$\boldsymbol{R}$互为对偶式。

  如果$\boldsymbol{Q} \Leftrightarrow \boldsymbol{R}$，则 $\boldsymbol{Q}^* \Leftrightarrow \boldsymbol{R}^*$。

- 证明 任取指派函数$\boldsymbol{\sigma}$，令$\boldsymbol{\sigma}'$是与$\boldsymbol{\sigma}$相反的指派。因为$\boldsymbol{Q} \Leftrightarrow \boldsymbol{R}$，所以$\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{Q}) = \boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{R})$。因此，

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{Q}^*) = \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{Q}) = \neg\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{R}) = \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{R}^*)$$

因而，$\boldsymbol{Q}^* \Leftrightarrow \boldsymbol{R}^*$。

例题

- **例2.3.3** 证明1）$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

  2）$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

- 证明 等价式1）设σ是指派函数，
  - 若$\sigma(P) = 1$，则$\sigma(P \vee (Q \wedge R)) = 1$， $\sigma((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) = 1$
  - 若$\sigma(P) = 0, \sigma(Q) = 1, \sigma(R) = 1$，则$\sigma(P \vee (Q \wedge R)) = 1$，$\sigma((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) = 1$
  - 若$\sigma(P) = 0, \sigma(Q) = 0$或$\sigma(R) = 0$，则$\sigma(P \vee (Q \wedge R)) = 0$，$\sigma((P \vee Q) \wedge (P \vee R)) = 0$

故对任意指派函数σ，$\sigma(P \vee (Q \wedge R)) = \sigma((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$，即$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

- 证明 等价式2） 对偶定理即可

谢谢